正大杯 • 第 17 届 • 个人知识赛

知识点背诵手册

按官方《理论知识网络测试提纲》十章编排 • 逐点解释版

每张表后面都有“怎么理解”和“考试怎么考”—— 不是罗列，是讲清楚

依据	第 17 届理论知识网络测试提纲（官方十章）
题型	判断题、单选题每题 1 分；多选题每题 2 分；共 85 题 100 分
难度	简单 60%、中等 30%、较难 10%
教材	徐映梅《市场调查理论与方法（第二版）》高等教育出版社 2023
读法	先读每节的导语，再看表，最后读“怎么理解”

本册的章节、知识点名称与难度标注完全依照官方提纲；表格中的对比与提示为编者整理。每张表后的“怎么理解”用于把概念讲透，“考试怎么考”用于提示题型。

CHAPTER 00

第 0 章　官方规则与得分策略

先弄明白分数的结构，再决定时间怎么花。这一章不讲知识，只讲“这场考试长什么样”。

0.1　考试事实

表 0-1　官方考试参数

项目	内容
形式	个人赛，在线考试，100 分钟
模拟	每人 1 次
正式	每人 2 次，取两次最高分
成绩	分“合格”与“不合格”两级
题量分值	判断题、单选题每题 1 分；多选题每题 2 分；全卷 85 题，100 分
通过率	以院校为单位不低于 70%；60 分者全部通过；不足 70% 按本校前 70% 定线
命题原则	考察基本知识和基本理论；不出难题、怪题、偏题

> **怎么理解**　“两次正式机会取最高分”意味着你完全可以在第一次把不会的题全标出来，考完立刻复盘，第二次再补。而“通过率不低于 70%、60 分全过”意味着及格线其实是有弹性的——你只要保证自己排在本校前 70% 就行。但别指望别人拉平均，因为排名是按本校算的。

0.2 难度配比决定复习策略

表 0-2 三档难度与章节对应

难度	占分	对应章节	策略
简单 60%	60 分	第 1–5 章	必须全拿，这是及格的本钱
中等 30%	30 分	第 6–8 章	拿七成就到 81 分，是提分空间
较难 10%	10 分	第 9–10 章	能拿多少算多少，不要挤占前面的时间

> **怎么理解** 这是整本手册最重要的一张表。很多人复习的直觉是“哪章难就攻哪章”，但考试的分值恰好相反：最难的第 9、10 章加起来只有 10 分，而最简单的第 1–5 章占了 60 分。把时间花在难题上，是性价比最低的选择。
>
> **算一笔账** 第 1–5 章全对 = 60 分；第 6–8 章拿七成 = 21 分；合计 81 分。也就是说，第 9–10 章一个字不看，你也能考 81 分，远超 60 分线。

0.3 官方十章与知识点

下面这张表就是官方提纲原文，可以当成整本手册的目录来用。

表 0-3 官方十章

章	章节名	包含内容	难度
1	市场调查概述	基本知识、基本程序；应用范围	简单
2	数据收集	定性与定量数据收集的方法；组织与实施	简单
3	调查设计	调查的策划与方案的设计（不含抽样和问卷设计）	简单
4	问卷与量表	问卷及量表的设计与应用	简单
5	数据处理+报告	数据的处理和汇总；报告的撰写和演示	简单

章	章节名	包含内容	难度
6	单变量分析	规模、结构与比较分析；集中度分析；差异性分析；参数估计；显著性检验	中等
7	抽样估计	抽样设计；抽样估计	中等
8	双变量关联分析	列联分析；相关分析；回归分析	中等
9	多变量分析（1）	多变量方差分析；多变量相关与回归；Logistic 模型	较难
10	多变量分析（2）	因子分析；聚类分析；对应分析；多维标度分析；联合分析；多变量综合评价	较难

> **两处容易看漏**　第一，第 3 章“调查设计”后面官方特意加了括号：不含抽样设计和问卷设计——因为抽样在第 7 章、问卷在第 4 章，三块分属不同章节，别按常识把它们塞在一起。第二，最后一列的难度是按“入卷题的分数”算的，不是按题目数量，所以某一章可能题不多但分值重。

CHAPTER 01　简单 60%

第 1 章　市场调查概述

这一章是整门课的地基：先搞清楚“市场调查到底是什么”“分几种”“按什么步骤做”。

1.1　什么是市场调查

表 1-1　概述必背

要点	必背表述
定义	运用科学方法，系统、客观地收集、整理和分析市场信息，为决策提供依据的活动
三条原则	系统性 · 客观性 · 目的性

要点	必背表述
三个功能	描述（是什么）→ 诊断（为什么）→ 预测（将会怎样）
应用范围	企业营销决策、政府与公共管理、非营利组织、学术研究

怎么理解这三条原则　系统性是说它有一套固定步骤，不是随便聊聊；客观性是说采集和分析过程不能被研究者的期望污染——你不能因为希望产品好卖，就把问卷设计成引导性的；目的性是说它一定服务于某个具体决策，不是为了收集数据而收集数据。这三条里，考试最常考“客观性”，因为它最容易被违反。

三个功能是一条递进链　先描述“现在是什么样”（多少人在买、买了多少），再诊断“为什么会这样”（为什么不复购），最后预测“接下来会怎样”（明年会涨还是会跌）。前一个功能是后一个的基础，跳着做就会变成拍脑袋。

1.2　三种调查类型

这三类的区分标准是“你在动手之前，对这个问题已知多少”。

表 1-2　三类调查

类型	目的	回答什么	常用方法
探索性	界定问题、形成假设	问题到底是什么	深访、焦点小组、二手资料
描述性	描述现状与特征	是什么、怎么样	问卷、观察
因果性	检验因果关系	为什么、A 是否影响 B	实验法、准实验

怎么理解　你对问题知道得越少，越该用探索性。比如“为什么年轻人不爱来这个公园”——你连原因有哪几种都不知道，发问卷就是瞎问，得先做深访、翻资料，把可能的原因列出来（这叫形成假设）。等你知道要看什么了，用描述性去量化现状。等你要证明“是遮阴不足导致人不停留”，才用因果性，而且必须有实验或准实验。

考试怎么考　两种常见题：① 给一个场景问“该用哪种调查”；② 给一种类型问“常用什么方法”。记住口诀：说不清→探索，说现状→描述，问因果→因果。

1.3　基本程序

表 1-3　七步程序（顺序必记）

步骤	内容	为什么不能省
①	确定调查问题与目标	问题错了，后面全白做
②	设计调查方案	决定调查什么、问谁、怎么问
③	设计调查工具	问卷、量表、观察表
④	确定抽样方案并预调查	先小范围试，避免大范围错
⑤	数据收集	组织实施，控制质量
⑥	数据处理与分析	编码、清洗、统计
⑦	撰写与演示报告	把结论交回给决策者

> **为什么是这个顺序**　因为每一步的产出是下一步的输入：没有方案就不知道问卷问什么；没有抽样框就抽不了样；不预调查就直接发，题目里的毛病会被放大几百份。所以顺序不能颠倒，也不能跳。考试常出“少了哪一步”或排序题。

CHAPTER 02　简单 60%

第 2 章　数据收集

这一章解决“数据从哪来”。分两条线：靠“问”（访问法）、靠“看”（观察法）、靠“试”（实验法），外加现成的二手资料。

2.1 一手数据与二手数据

表 2-1 一手 vs 二手

类别	含义	优点	缺点
一手数据	研究者为本次研究直接采集	针对性强、口径可控	成本高、周期长
二手数据	他人已收集、可获得的资料	成本低、速度快、覆盖广	口径不一、时效差、针对性弱

> **怎么理解** 区分标准不是“新旧”，而是“谁采集的、为什么采集”。统计局的数据再新也是二手，因为它是为别的目的收集的。二手数据最大的坑在口径——同样叫“销售额”，有的含税有的不含，有的算批发有的算零售。所以用二手数据的第一步不是分析，是核对定义。

2.2 靠“问”：四种访问法

表 2-2 四种访问法对比

方式	成本	回收率	代表性	适合
入户访问	最高	较高	较好	长问卷、复杂题
电话访问	中	较高	较好	短问卷、快速回收
邮寄调查	低	最低	较差	标准化问卷
网络调查	最低	视渠道	较差	大规模、低成本

> **怎么理解** 没有一种方式全面占优，本质上是在四个维度上做权衡：成本、回收率、代表性、能问多长。入户之所以最贵，是因为要派访问员上门；网络之所以最便宜，是因为没有访问员，但代价是样本有偏——只有会上网、愿意点开链接的人才会答，这部分人不能代表全体。所以“网络调查便宜”这句话是对的，“网络调查准”这句话是错的。

考试怎么考 常考对比题：问“某场景该用哪种方式”，就按成本与代表性两头推。比如要问老年人、要长问卷 → 入户；要快速摸底 → 电话或网络。

2.3 靠“看”：观察法

表 2-3 观察法

要点	说明
能测什么	实际行为、频次、陈列、动线
测不了什么	内在动机、态度、未来意愿
优点	记录真实行为，不受受访者表达能力限制
缺点	受观察者主观影响；被观察者可能因被看而改变行为
常见形式	直接观察、仪器观察、神秘顾客（属观察法）

> **怎么理解** 观察法和访问法的根本区别是“看”还是“问”。而人说的和做的不一样——你问“您平时会停留多久”，他会给一个体面的答案；你站在那儿数，才知道真相。这就是为什么研究“停留”不能只靠问卷。反过来，观察也测不到动机：你能看到他走了，但看不到他心里为什么走。

考试怎么考 常考：问“观察法最适合研究什么”，答案是实际行为；问“不适合什么”，答案是动机与态度。

2.4 靠“试”：实验法

表 2-4 实验法

要素	说明
实验组 / 对照组	一组接受处理，一组不接受，比较差异
随机分组	核心作用：控制外来变量，保证组间可比

要素	说明
自变量操纵	研究者主动改变某一因素
注意	随机分组不是为了增加样本量，而是为了“让两组在其他条件上等价”

> **怎么理解随机分组**　假设你要测“加遮阳伞能不能让人多停留”。如果不随机分组，你可能把伞放在本来就人多的广场，结果当然人多——但你分不清是人本来就多，还是伞的功劳。随机分组的价值就在这儿：它让两组在性别、年龄、天气、人流等所有条件上“统计上差不多”，这样最后唯一的差别就只剩“有没有伞”。所以随机分组控制的是外来变量，不是抽样误差。

2.5　定性方法

表 2-5　四种定性方法

方法	形式	适用
深度访谈	一对一，30–90 分钟	理解动机、挖掘原因
焦点小组	6–10 人，主持人引导讨论	探索态度、测试概念
德尔菲法	专家匿名、多轮反馈、逐步收敛	预测、形成共识
投射法	词语联想、句子完成、图片故事	触及敏感或潜意识态度

> **怎么理解**　定性方法的共同点是“样本小、挖得深”，用来发现问题而不是验证结论。焦点小组之所以是 6–10 人，是因为人太少聊不起来、人太多又有人插不上话。德尔菲的特殊之处是“匿名 + 多轮”，匿名是为了避免权威压制（领导一开口别人就不敢说），多轮是为了让意见逐步收敛。

2.6　组织与实施

表 2-6　实施与质控

环节	质量控制要点
访问员培训	统一话术、统一记录规范、明确甄别条件
过程督导	抽样复核、录音或定位核验、进度跟踪
复核回访	按比例回访核实，剔除无效问卷
记录留痕	执行记录、照片、时间戳，便于事后追溯

> **怎么理解**　这一节在比赛里比在考试里更重要。评委判断“数据是不是真做的”，看的就是这几样：有没有培训记录、有没有复核、有没有留痕。而在考试里，它通常以“下列哪项属于质量控制”这类形式出现。

CHAPTER 03　简单 60%

第 3 章　调查设计

这一章讲“动手之前先想清楚”：为什么查、查谁、查什么、怎么查、花多少钱、什么时候交。

> **官方特别说明**　本章不含抽样设计和问卷设计。抽样在第 7 章，问卷在第 4 章。这是最容易按“常识”答错的地方，务必记牢。

3.1 方案要素

表 3-1 方案六要素

要素	要点
调查目的	要回答哪个决策问题，为什么调查
调查对象与范围	总体界定、地域、时间窗口
调查内容	变量与指标清单
调查方法	访问 / 观察 / 实验 / 网络
进度与预算	节点与资源配置
质量控制	培训、复核、逻辑校验

> **怎么理解** 一份方案要能回答三个问题：为什么查（目的）、查谁（对象）、怎么查（方法与工具）。三者缺一不可。评委看方案最常问的一句是“这个方案做得到吗”，所以“可行性”比“先进性”重要——用得起的方法才是好方法。

3.2 研究问题与假设

表 3-2 四个关键词

概念	要点
研究问题	把决策问题转化为可调查的问题，必须可测
研究假设	对变量关系的陈述，必须可检验、可证伪
操作化	把抽象概念转化为可测量的指标与题项
可行性	人财物与时间是否匹配

怎么理解“操作化”　这是全书最实用的一个概念。“感知价值”没法直接测，就得拆成“价格合理性”“品质可信度”“便利性”几个能打分的指标——这个拆解过程就叫操作化。判断有没有做好，用一句话检验：每一个抽象概念，都能指到问卷里的某几道题。指不到，就是没操作化。

怎么理解“可证伪”　假设必须写得让数据有资格说“你错了”。比如“消费者重视品质”这种话，怎么算都对，就没法检验；改成“月收入 8000 元以上群体的价格敏感度低于 8000 元以下群体”，数据就能给出支持或反驳。

CHAPTER 04　简单 60%

第 4 章　问卷与量表

问卷是与受访者唯一的对话界面。设计得好，数据干净；设计得差，后面所有分析都是在分析噪声。

4.1　问卷结构

表 4-1　问卷五部分

部分	内容	为什么放这个位置
卷首语	目的、匿名与保密说明、致谢	先降低戒备，否则一上来就被关掉
甄别题	筛选符合条件的受访者	先筛人，避免浪费后面的题
主体问题	按逻辑排列，先易后难、先一般后敏感	难的、敏感的放后面，避免中途退出
背景信息	性别、年龄、收入等分类变量	收入这类敏感项放最后
结束语	致谢与后续说明	收尾，也给一次补充机会

为什么顺序有讲究　问卷不是把题堆在一起就行，顺序会直接影响作答质量。卷首语决定了对方愿不愿意开始；甄别题放在前面，是因为不符合条件的人越早筛掉越省事；收入、年龄这类敏感信息放在最后，是因为前面已经投入了时间，人更愿意答完，而如果一上来就问收入，很容易直接退出。

4.2 题型

表 4-2 三类题型

题型	优点	缺点
封闭式	便于统计、回收快	限制表达、可能遗漏
开放式	信息丰富、可发现新问题	难统计、编码成本高
排序题	能获得优先次序	题量大时易疲劳

> **怎么理解** 封闭式把答案限定在选项里，好处是能直接统计，坏处是受访者只能在你给的框架里想；开放式相反，能发现你没预料到的答案，但几百份问卷的开放题靠人工读，成本很高。实务上的常见做法是：主体用封闭式保证可分析，留一两道开放题捡意外收获。

4.3 四类常见错误

表 4-3 四病

错误	例子	问题在哪
双重问题	您对产品价格和服务是否满意？	一题问两件事，答“是”不知道是哪件
引导性问题	您是否同意本产品物美价廉？	问句里已经暗示了正面答案
模糊 / 不具体	您经常使用吗？	“经常”没有标准，每人理解不同
假设性 / 社会赞许	如果您有 100 万，会买吗？	脱离真实情境，人会挑体面的答案

> **怎么理解** 这四种错误的共同点是：它们都会让数据“看起来有、其实没用”。双重问题让你无法归因；引导性让你得到想要的答案而不是真实的答案；模糊让你没法比较；假设性让受访者回答一个想象中的自己。四者里最难改的是社会赞许——人都倾向于给出“显得自己好”的答案，所以敏感题要么匿名，要么用间接问法。

考试怎么考 常考形式：给一句话判断属于哪类错误。注意有些题同时犯两种错，比如“您是否同意本产品物美价廉”既是双重问题（物美、价廉两件事）又是引导性问题（暗示同意）。

4.4 量表

表 4-4 四种量表

量表	做法	适用
李克特量表	一组陈述，5 级或 7 级同意程度	态度、满意度
语义差异量表	成对反义形容词两端，中间分若干等级	品牌形象、产品评价
等级量表	对多个对象按同一标准排序或评级	偏好排序
配对比较量表	两两比较后汇总	偏好优先顺序

> **怎么理解李克特** 它的本质是“把态度变成分数”，好让后面能算均值、能做比较。5 级还是 7 级不重要，重要的是同一份问卷里所有量表要用同一种级数——一个用 5 级一个用 7 级，就没法加总，也没法比较。
>
> **怎么理解语义差异** 它给你一张“轮廓图”：横轴是成对形容词（粗糙—精致、廉价—高档），纵轴是打分，把几个品牌的分数连起来，就能一眼看出各自的位置。与李克特的区别在于：李克特问“你多同意”，语义差异问“它更像哪一端”。

4.5 信度与效度（最高频）

表 4-5 信度与效度

概念	含义	评价方法
信度	测量的稳定性、一致性（稳不稳）	Cronbach's α，≥0.7 一般可接受
评分者信度	不同评分者之间的一致程度	Kappa 系数、Kendall's W

概念	含义	评价方法
内容效度	题目是否覆盖了构念的全部内容	专家判断、逻辑分析
结构效度	测量结果是否符合理论结构	因子分析
效标效度	与外部标准的相关程度	相关分析

用体重秤打比方　一台秤，你站上去三次，读数分别是 60、62、58 公斤——这叫信度低（不稳）。另一台秤，你站三次都是 65 公斤，一直很稳定，但你实际是 60 公斤——这叫信度高、效度低（稳，但不准）。所以：信度是“稳不稳”，效度是“准不准”。稳不一定准，但准一定稳。

由此推出必背结论　信度是效度的必要条件，不是充分条件。换句话：信度高不保证效度高，效度高则信度必然高。这条几乎每套卷子都会以判断题出现。

考试怎么考　另一组常混的：α 系数管“同一份量表内部各题是否一致”；Kappa 管“不同评分者之间是否一致”。题目里出现“两位评分员”“两个调查员”，选 Kappa。

4.6　预调查

表 4-6　预调查与执行要点

要点	说明
目的	检验题项可理解性、信效度与作答时长，据此修订
题量	一般控制在 20–30 分钟内可完成
选项	必须互斥且穷尽
敏感题	置于后段、承诺匿名，或采用间接问法

怎么理解　预调查的价值在于“用几十份的代价，换回几百份不出错”。它能发现三类问题：题目看不懂（受访者问“这句什么意思”）、选项不全（有人说“我不是这几个选项里的”）、题量太长（做到一半就不耐烦）。这三样在正式调查里都是致命的。

CHAPTER 05　简单 60%

第 5 章　数据处理与报告

从“收回一叠问卷”到“交出一份结论”，中间要经过编码、清洗、汇总，最后落到报告。

5.1　处理流程

表 5-1　四步处理

环节	做什么	为什么要这一步
编码	把文字答案转换为可分析的数字或类别	不编码就没法统计
录入	双人录入或校验录入	减少录入错误
清洗	缺失值处理、异常值识别、逻辑校验	剔除脏数据
汇总	频数分布、交叉列表、分组汇总	把明细变成可读的结论

> **一条红线**　清洗可以“剔除”和“标注”无效样本，但不能“修改”原始记录。发现有人年龄填 15、职业填退休，正确做法是把这份问卷标记为逻辑矛盾、排除在外，而不是把 15 改成 25。改原始记录就是造假，这条在考试和实践赛里都成立。

5.2　报告结构

表 5-2　报告结构

部分	内容
标题页	题目、日期（赛事要求不得出现校名与指导教师）
摘要	放在正文之前，一句话说清结论与建议

部分	内容
正文	背景与目的 → 方法 → 数据与结果 → 结论与建议 → 研究局限
附录	问卷、原始数据、编码脚本、执行记录

> **怎么理解摘要的位置**　摘要之所以在正文之前，是因为读者（领导、评委）通常只看摘要就决定要不要读下去。所以摘要不能写“本文分五部分”，而要直接写结论：“研究发现 X，建议 Y，依据是 Z”。这一条在考试里就是一道选择题。

5.3　结论与建议

表 5-3　两组易混概念

	回答什么	来源
结论	发现了什么	你的数据
建议	应该做什么	由结论推出

> **怎么理解**　结论是“数据说了什么”，建议是“所以我们该做什么”。两者的分界线是：结论必须有数据支撑，建议必须有结论支撑。写成“建议加大宣传力度”而不给依据，就是跳过结论直接下判断，这是评委最常挑的毛病。

CHAPTER 06　中等 30%

第 6 章　单变量分析

这一章是分值最重的中等题：怎么把一个变量的数据讲出结论。包含官方点名的五个小标题。

6.1 规模、结构与比较分析

表 6-1 三种基础分析

分析	用什么指标	回答什么
规模分析	总量指标：销售额、销量、人数	有多大
结构分析	比例（部分/总体）、比率（不同部分之比）	由什么构成
比较分析	横向（地区、单位之间）；纵向（时间先后）	谁高谁低、变好还是变差

> **怎么理解** 这三者是递进的三个问题：先问“多大”（规模），再问“里面是什么组成”（结构），最后问“和别人比、和以前比怎么样”（比较）。举个连贯的例子：某市咖啡市场销售额 10 亿（规模）→ 其中现磨占 35%、速溶占 65%（结构）→ 现磨占比比去年上升 8 个百分点、但低于全国平均（比较）。
>
> **比例和比率别混** 比例是“部分÷总体”，比如现磨占全部咖啡的 35%；比率是“一个部分÷另一个部分”，比如现磨是速溶的一半（35:65≈0.54）。两者分母不同，说的时候别弄错。

6.2 集中度分析（易忽略，必背）

表 6-2 三个集中度指标

指标	怎么算	怎么判断
CRn	前 n 位企业的市场份额之和，常用 CR4、CR8	值越大越集中
HHI	各企业市场份额百分比的平方和 Σs_i^2	值越大越集中；越小越分散
洛伦兹曲线 / 基尼系数	按份额累计绘制曲线，基尼系数为曲线与对角线间面积比	衡量分配不均程度

HHI 为什么要把份额平方　平方的作用是“放大巨头”。假设两家情形：情形 A 一家占 50%，其余分散；情形 B 四家各占 25%。算 CR4，A 可能只有 60%，B 是 100%，看起来 B 更集中；但算 HHI，A 至少有 $50^2=2500$，B 是 $4\times25^2=2500$，两者接近。如果 A 是一家占 70%，HHI 直接到 4900，远超 B。所以 HHI 对“一家独大”特别敏感，而 CR4 看不出来。这就是为什么要两个指标一起看。

方向别记反　CR 和 HHI 都是“越大越集中”，方向完全一致。容易错的是凭直觉以为“指数越大越分散”。另外，HHI 的分级界限各教材口径不完全一样，如果题目没给分界，只判断方向就行。

6.3　集中趋势与离散程度

表 6-3　七个指标

指标	怎么算	特点
均值 $\bar{x}$	$\Sigma x / n$	受极端值影响大
中位数	排序后居中的值	不受极端值影响
众数	出现次数最多的值	可用于分类变量
极差	最大值 − 最小值	只用了两端信息
方差 s^2	$\Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)$	单位被平方，不好解释
标准差 s	$\sqrt{s^2}$	与原数据同单位，最常用
变异系数 CV	$s / \bar{x}$	可跨单位、跨水平比较

怎么理解变异系数　标准差有单位（元、公斤），两个不同量纲的东西没法比离散程度。变异系数去掉了量纲（s 除以 $\bar{x}$，单位抵消），变成一个纯数字，就能比了。比如 A 群体收入均值 5000、标准差 800（CV=16%），B 群体均值 20000、标准差 1600（CV=8%）——虽然 B 的标准差数字更大，但相对而言 A 更不稳定。

6.4 偏态与均值的顺序

表 6-4 偏态与均值顺序

分布	三者关系	为什么
右偏（正偏）	均值 > 中位数 > 众数	右侧长尾把均值拉高
左偏（负偏）	均值 < 中位数 < 众数	左侧长尾把均值拉低
对称	三者近似相等	没有尾巴

为什么会这样 均值要把每一个数都算进去，所以右边只要有几个特别大的值，它就被拽过去了；中位数只看“站在中间的是谁”，不关心两边有多极端；众数是出现次数最多的那个数，通常落在人数最密集的地方（也就是图形的峰顶）。右偏时峰顶在左、尾巴在右，于是三者从左到右依次是众数、中位数、均值。

一句话记法 尾巴甩向哪边，均值就跑向哪边。画一个不对称的山丘，你就再也不会记反。

6.5 参数估计

表 6-5 参数估计四要点

概念	要点
点估计	用样本统计量直接估计总体参数，只给一个数
区间估计	给一个范围加置信水平，同时反映精度
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$；样本量越大，区间越窄
样本量	$n = Z^2\sigma^2/E^2$，主要由总体方差与允许误差决定

怎么理解置信区间 点估计说“我猜是 18 元”，区间估计说“我有 95% 的把握它在 17 到 19 元之间”。后者信息更完整，因为它同时告诉了你精度——区间窄说明估得准，区间宽说明估得糊。所以“置信区间越宽越精确”这句话是错的，恰恰相反。

95% 到底是什么　它不是“参数有 95% 的概率落在这个区间里”，而是“如果重复抽 100 次样本，按同样方法造 100 个区间，大约有 95 个会包含真值”。这个区别常以判断题出现。

6.6　显著性检验

表 6-6　检验五要素

要点	说明
五步	提出假设 → 选统计量 → 定显著性水平 → 计算比较 → 作判断
第一类错误	原假设为真却拒绝（弃真），概率 = α
第二类错误	原假设为假却接受（取伪），概率 = β
p 值	原假设成立时，出现当前或更极端结果的概率
常用 α	0.05（也有 0.01、0.10）

检验的逻辑是反证　先假设“没有差异”（原假设），然后看：如果真没差异，出现我们手上这组数据的概率有多大？如果这个概率小于 5%，就说“这么小的概率居然发生了，那更可能是原假设本来就不成立”，于是拒绝它。所以整套逻辑不是“证明有差异”，而是“没差异这个说法站不住”。

p 值最常见的误解　p 值不是“原假设为真的概率”，而是“假设原假设为真时，出现当前结果的概率”。这两句话方向相反，是最容易失分的地方。

两类错误的关系　第一类是“冤枉好人”，第二类是“放过坏人”。α 是冤枉好人的概率，你把它调小（比如从 0.05 调到 0.01），冤枉的概率降了，但放过坏人的概率就升了——两者此消彼长，不能同时变小，只能靠增加样本量同时改善。

6.7　差异性分析的方法选择

表 6-7　方法选择（这张表要背熟）

研究目的	该用什么方法
单样本均值 vs 已知值（σ 已知或大样本）	Z 检验
单样本均值 vs 已知值（σ 未知、小样本）	t 检验
两独立样本均值比较	独立样本 t 检验
同一批对象两次测量	配对 t 检验
三个及以上总体均值比较	方差分析（F 检验）
两个分类变量独立性	卡方检验

> **怎么选**　先看“比什么”：比均值就看左边四行，比分类变量就看最后一行。再看“几组”：一组和已知值比用 Z 或 t，两组比用 t，三组以上用方差分析。最后看“样本独不独立”：同一批人测两次是配对，不同人分组是独立。三步走完，答案就定死了。

考试怎么考　这四种情况几乎每年都考，且常以“某研究要比较……应使用”的形式出现。记住关键词：单样本、两样本、配对、多组、分类。

CHAPTER 07　中等 30%

第 7 章　抽样估计

抽样决定你的数据能不能代表总体，估计决定你从样本能推出什么结论。

7.1　概率抽样六法

表 7-1　六种概率抽样

方法	做法	优点	缺点
简单随机	直接随机抽取个体	无偏、误差可算	需完整名册
系统（等距）	按固定间隔 K 抽取	操作最简便	总体有周期性时会偏
分层	先分层，再在各层内抽（层内同质、层间异质）	精度高、可分层推断	需已知各层信息
整群	抽若干个群，群内全查（群内异质、群间同质）	成本低、抽样框易得	误差通常较大
多阶段	先抽群再抽个体（两级以上）	兼顾成本与精度	误差估计复杂
PPS	按规模大小成比例抽取	适合规模不等的总体	需各单位规模数据

> **分层和整群的区别（最容易考）**　分层是“切蛋糕”：先把人按特征切成几块，每块里都抽一些——目的是让每一块都有代表，所以要求同一块里的人尽量像（层内同质），不同块之间差别大（层间异质）。整群是“搬整箱”：按地理或组织单位整块整块地抽，抽中的群全部调查——目的是省钱省力，代价是同一群里的人太像（群内异质反而不好），信息重复，误差大。所以分层的条件是层内相似，整群的条件是群内多样、群间相似。两者正好相反。
>
> **系统抽样为什么有风险**　如果总体本身有周期性，等距抽取会“抽到同一个位置”。比如调查商铺客流，每 7 天抽一次，恰好每次都抽到周一，就会系统性低估。

7.2　非概率抽样四法

表 7-2　四种非概率抽样

方法	做法	适用
便利抽样	就近、就手抽取	预调查、快速摸底

方法	做法	适用
判断抽样	凭研究者判断挑选	专家、典型个案
配额抽样	按特征分配名额，内部非随机	控制结构，但仍非概率
滚雪球抽样	由受访者推荐下一位	稀有、隐蔽群体

> **怎么理解配额抽样**　它长得最像概率抽样，所以最容易让人误判。做法是按性别、年龄等分配名额，保证结构上和总体一致，但具体去找谁是非随机的（比如在商场门口拦人）。所以它能控制结构偏差，却不能计算抽样误差——这是它与分层抽样的根本区别。

7.3　四类误差

表 7-3　四类误差

误差	定义	关键词
抽样误差	只调查部分单位而产生的误差	必然存在、可计算、随样本量增大而减小
抽样框误差	抽样框与目标总体不一致	名单不全 / 含非目标单位
无回答误差	部分样本未作答或拒答	拒答、失访
计量误差	回答或记录不准确	记忆偏差、引导、录入错误

> **怎么记这四类**　记住一句话：抽样误差是“抽得不全”带来的，无法消除，只能缩小；其余三类都是“操作不当”带来的，可以避免。具体记关键词：抽样框错在“名单”，无回答错在“没答”，计量错在“答不准”。这三类合称非抽样误差，都不属于抽样误差。
>
> **一个常见误区**　以为“做大样本就能更准”。增大样本只减小抽样误差，对抽样框误差、无回答误差、计量误差一点用都没有。如果名单本身就不全，抽一万人也还是不全。

7.4　抽样估计

表 7-4　抽样估计五要点

要点	说明
估计量	用样本均值 $\bar{x}$ 估计总体均值 μ；用样本比例 p 估计总体比例 P
标准误	SE = s/√n（注意与标准差 s 区分）
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$
分层估计	各层分别估计后加权汇总，精度高于同样本量的简单随机
整群估计	以群为抽样单位，方差通常较大，需要更多群数

> **标准差与标准误的区别**　标准差描述的是“这组数据本身有多散”；标准误描述的是“如果你反复抽样，算出来的均值有多不稳定”。前者关于数据，后者关于估计量。所以样本量越大，标准误越小（因为均值越来越稳），但数据本身的标准差并不会变小。

7.5　样本量

表 7-5　两个样本量公式

情形	公式
估计均值	$n = Z^2\sigma^2 / E^2$
估计比例	$n = Z^2P(1-P) / E^2$
常用 Z 值	90%：1.645　95%：1.96　99%：2.58

> **反直觉的一点**　很多人以为样本量主要由“总体有多大”决定，其实几乎不是。公式里根本没有总体规模 N，只跟两件事有关：总体方差 σ^2（数据越散，需要越多）和允许误差 E（要求越准，需要越多）。所以调查 100 万人的城市和 1000 万人的城市，所需样本量其实差不多——这是选择题里最常设的干扰项。

CHAPTER 08　中等 30%

第 8 章　双变量关联分析

从“看一个变量”进阶到“看两个变量的关系”，三个层次：有没有关系、关系多强、怎么影响。

8.1　双变量列联分析

表 8-1　列联分析

要点	说明
列联表	两个分类变量的交叉频数表（r 行 × c 列）
卡方检验	检验两个分类变量是否独立；χ^2 越大越可能相关
关联强度	φ 系数、C 系数、V 系数
注意	期望频数过小时需合并类别或改用精确检验

> **卡方只能回答“有没有”**　这一点最容易被忽略：卡方检验显著，只说明两个变量“不是独立的”，但它不告诉你关系有多强。要比较强弱，得另算 φ 或 C 系数。所以题目说“卡方值很大说明关联很强”，是错的——卡方值还会受样本量影响，样本一大就容易显著。

8.2 相关分析

表 8-2 相关分析

要点	说明
Pearson r	两连续变量的线性相关强度
Spearman ρ	定序变量，或不满足正态时使用
取值范围	[−1, 1]；|r| 越接近 1，线性关系越强
r = 0	只表示无线性关系，可能有曲线关系
相关 ≠ 因果	相关只说明共变，因果需要实验或准实验

> **r = 0 为什么不等于无关** r 度量的是“线性”关系。一条完美的 U 形曲线，左右对称，r 可能正好等于 0，但两个变量关系非常强。所以准确的说法是“没有线性关系”，而不是“没有关系”。
>
> **相关为什么不能推因果** 两个变量一起变，可能是 A 影响 B，也可能是 B 影响 A，还可能是第三个变量同时影响两者。比如“冰淇淋销量”和“溺水人数”正相关，但真正的原因是气温。要排除这些，只能靠实验设计或准实验。

8.3 回归分析

表 8-3 回归分析

要点	说明
一元线性回归	y = a + bx + ε，最小二乘法估计参数
回归系数 b	自变量每变动一个单位，因变量平均变动量
R^2	决定系数，自变量对因变量的解释比例
显著性检验	对 b 做 t 检验，判断是否显著不为 0

要点	说明
与相关的区别	相关看强度，回归看影响并能预测

> **怎么理解 b 和 R^2**　b 回答“影响有多大”——比如价格每降 1 元，销量平均增加 200 件。R^2 回答“解释得多好”——比如 0.65 表示价格解释了销量变化的 65%，剩下 35% 是别的原因。两者完全不同：b 大不代表 R^2 高，可能影响很猛但数据很乱。

8.4　三者关系一句话

表 8-4　三层递进

层次	方法	回答
第一层	列联 + 卡方	有没有关系
第二层	相关分析	关系有多强、什么方向
第三层	回归分析	怎么影响、能不能预测

> **怎么用这张表**　做分析时不要一上来就回归。先看有没有关系（卡方或散点图），再看强不强（相关），最后才做回归并检验系数。顺序颠倒，结论容易站不住——这也是评委常问“你为什么直接上回归”的原因。

CHAPTER 09　较难 10%

第 9 章　多变量分析（1）

这一章只要求知道“是什么、什么时候用”，不要求手算。花 10 分钟读一遍即可，不要在这里耗时间。

表 9-1　三种方法

方法	解决什么	关键词
多变量方差分析（MANOVA）	同时检验多个因变量在组间的差异	多个因变量、组间差异
多变量相关与回归	多个自变量对因变量的联合影响	多元回归
Logistic 回归	因变量为二分类时的分类模型	二分类、发生比 OR

> **怎么理解这三个**　普通方差分析只比较一个因变量（比如满意度），MANOVA 是同时比较好几个（满意度、复购意愿、推荐意愿一起看），因为它考虑了几个因变量之间的相关。Logistic 回归的特殊之处在因变量：不是连续的数，而是“买/不买”“去/不去”这种二分类，所以不能直接套线性回归，要用它算出“发生比”。
>
> **Logistic 里最常问的**　看 OR（发生比）：OR > 1 表示该因素提高事件发生的可能性，OR < 1 表示降低。考试通常只考这个方向判断，不考公式。

CHAPTER 10　较难 10%

第 10 章　多变量分析（2）

同样是“知道是什么、什么时候用”就够。重点记住每个方法一句话，以及几个常考的判断。

表 10-1　六种方法

方法	解决什么	关键词
因子分析	把多个相关指标压缩为少数潜在因子	降维、KMO、方差贡献
聚类分析	把样本按相似性分成若干类	分群、市场细分
对应分析	品牌与属性在同一张图上定位	品牌定位图

方法	解决什么	关键词
多维标度分析（MDS）	用距离或相似性数据还原对象的空间位置	感知图
联合分析	测算各属性重视程度并选出最优组合	属性组合、效用值
多变量综合评价	多指标标准化、定权、合成综合得分	标准化、权重、排序

> **这六个其实在回答六个不同的问题**　因子分析问“这些指标背后藏着几个维度”；聚类问“这些人能分成几群”；对应分析问“品牌和属性怎么对应”；MDS 问“这些对象在感知上离得多远”；联合分析问“每个属性值多少钱”；综合评价问“综合起来谁排第一”。一句话对应一个问题，就不会混。

表 10-2　五个常考判断

常考判断	答案
KMO 值越接近 1	越适合做因子分析
因子载荷绝对值越大	该指标与该因子的关联越强
方差贡献率越高	该因子解释的信息越多
聚类与因子的区别	聚类分样本（个案），因子分指标（变量）
MDS 与对应分析的区别	MDS 处理距离或相似性数据；对应分析处理列联表

> **最容易混的一对**　聚类和因子都叫“分类”，但对象完全不同：聚类是把“人”分组（你有 500 个受访者，分成 4 类人群），因子是把“题”分组（你有 20 个指标，压缩成 4 个潜在维度）。记住“聚类分人、因子分题”。

APPENDIX

附录 A　公式与常数速查

考前 10 分钟只看这一页。

表 A-1　速查

项	式子 / 值
均值	$\bar{x} = \Sigma x / n$
方差（样本）	$s^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 / (n-1)$
标准差	$s = \sqrt{s^2}$
变异系数	$CV = s / \bar{x}$
标准误	$SE = s / \sqrt{n}$
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$
样本量（估计均值）	$n = Z^2\sigma^2 / E^2$
常用 Z 值	90%：1.645　95%：1.96　99%：2.58
CRn	前 n 位企业市场份额之和
HHI	Σ（市场份额百分比）²
Cronbach's α	≥ 0.7 一般可接受
R^2	自变量对因变量的解释比例

APPENDIX

附录 B　12 条高频陷阱

表 B-1　考前必看

#	陷阱	正确说法
1	第 3 章包含抽样与问卷设计	官方明确：调查设计不含抽样设计和问卷设计
2	信度高就等于效度高	信度是效度的必要非充分条件
3	非抽样误差只有抽样框误差	还包括无回答误差、计量误差
4	分层与整群的条件记反	分层：层内同质、层间异质；整群：群内异质、群间同质
5	HHI 越小越集中	HHI 越大越集中，与 CR 同向
6	卡方值大就代表关联强	卡方只判断是否独立，强度要看 φ / C / V
7	p 值是原假设为真的概率	是原假设成立时出现该结果的概率
8	r = 0 就说明两变量无关	只说明无线性关系，可能有曲线关系
9	偏态与均值的顺序记反	尾巴甩向哪边，均值就跑向哪边
10	聚类和因子是一回事	聚类分个案（人），因子分变量（题）
11	样本量只取决于总体规模	主要由总体方差与允许误差决定
12	样本量大就一定准	只减小抽样误差，救不了非抽样误差

APPENDIX

附录 C　复习节奏

按分值分配时间，不要按章节顺序平均用力。

表 C-1　三种节奏

方案	安排
14 天	D1–6：通读第 1–5 章（简单题 60 分，必须全拿），每章把表抄成一张 A4；D7–10：第 6–8 章 + 配套刷题；D11–12：第 9–10 章只看“是什么、什么时候用”；D13：做一套模拟卷并复盘；D14：只看附录 A 与 B
5 天	D1：第 1–3 章；D2：第 4–5 章；D3：第 6 章（单变量，分值最重）；D4：第 7–8 章；D5：第 9–10 章速览 + 一套卷 + 附录 A/B
考前 10 分钟	只看附录 A（公式与常数）与附录 B（12 条陷阱）

> **最后提醒**　这场考试考的是“你会不会犯低级方法错误”，不考推导、不考偏题。所以遇到看不懂的题，先问自己“这题在考哪个概念”，而不是硬算——85 题 100 分钟，没有时间让你纠结。